



Microbiología del Vino

Ciencia, Flora Microbiana y Procesos Fermentativos

AUTOR

Jose Guerrero

2025

Microbiología del Vino

Ciencia, Flora Microbiana y Procesos Fermentativos

Primera edición — 2025

Autor: Jose Guerrero

Todas las imágenes microscópicas utilizadas en esta obra son propiedad de sus respectivos autores y se incluyen con fines educativos.

Este documento está destinado exclusivamente a fines educativos y de investigación. No se permite la reproducción total o parcial sin autorización del autor.

© 2025 Jose Guerrero. Todos los derechos reservados.

Índice de Contenidos

Capítulo 1 — Introducción a la Microbiología del Vino

1.1 ¿Qué es la microbiología enológica?	5
1.2 Historia y evolución	5
1.3 Importancia de los microorganismos en la vinificación	6

Capítulo 2 — Levaduras del Vino

2.1 <i>Saccharomyces cerevisiae</i> : la levadura principal	7
2.2 Levaduras no- <i>Saccharomyces</i>	8
2.3 Fermentación alcohólica: bioquímica y cinética	9

Capítulo 3 — Bacterias Lácticas del Vino

3.1 <i>Oenococcus oeni</i> y la fermentación maloláctica	11
3.2 <i>Lactobacillus</i> y <i>Pediococcus</i>	12
3.3 Control de la FML	13

Capítulo 4 — Microorganismos de Alteración

4.1 <i>Brettanomyces</i> / <i>Dekkera</i>	14
4.2 <i>Acetobacter</i> y las bacterias acéticas	15
4.3 Prevención y estrategias de control	16

Capítulo 5 — Control Microbiológico en la Bodega

5.1 Filtración y esterilización	17
5.2 Análisis microbiológico: técnicas clásicas y moleculares	18
5.3 Buenas prácticas de higiene	19

CAPÍTULO 1

Introducción a la Microbiología del Vino

El vino es el resultado de una compleja red de interacciones microbianas que transforman el mosto de uva en una bebida con identidad propia.

Comprender estos microorganismos es esencial para dominar el arte y la ciencia de la enología.

1.1 ¿Qué es la microbiología enológica?

La microbiología enológica es la disciplina científica que estudia los microorganismos involucrados en el proceso de vinificación, desde la uva en el viñedo hasta el vino embotellado. Este campo abarca levaduras, bacterias lácticas, bacterias acéticas y mohos, cada uno con un papel específico que puede ser beneficioso o perjudicial según las condiciones del proceso.

La transformación del mosto de uva en vino no es un proceso químico simple, sino el resultado de una sucesión ecológica de microorganismos que interactúan entre sí y con el medio ambiente. La microbiología enológica busca comprender, controlar y optimizar estas interacciones para producir vinos de calidad constante y segura.

Dato clave

Un solo grano de uva puede albergar entre 10^3 y 10^5 unidades formadoras de colonias (UFC) de levaduras, y el mosto recién prensado contiene una comunidad microbiana diversa que evoluciona durante la fermentación.

1.2 Historia y evolución

Aunque la producción de vino se remonta a más de 7.000 años, la comprensión de su base microbiana es relativamente reciente. Los antiguos egipcios y mesopotámicos ya practicaban la fermentación del vino, pero atribuían el proceso a fuerzas divinas o misteriosas.

Fue en 1863 cuando **Louis Pasteur** demostró de manera concluyente que la fermentación alcohólica era un proceso biológico causado por organismos vivos, y no una descomposición química pura. Sus estudios sobre el vino, publicados en "Études sur le vin" (1866), sentaron las bases de la microbiología enológica moderna.

«Los fenómenos de la fermentación son fenómenos vitales; están ligados a la vida de las células.»

— Louis Pasteur, 1866

A lo largo del siglo XX, investigadores como Émile Duclaux, Marcin Nowak y Aline Lonvaud-Funel profundizaron en el estudio de las bacterias lácticas del vino, el género *Brettanomyces* y la ecología microbiana de la fermentación, estableciendo las bases de la enología moderna.

1.3 Importancia de los microorganismos en la vinificación

Los microorganismos desempeñan funciones esenciales en todas las etapas de la elaboración del vino:

- **Fermentación alcohólica:** Las levaduras convierten los azúcares del mosto en etanol y CO₂, generando además compuestos secundarios que determinan el perfil aromático del vino.
- **Fermentación maloláctica:** Las bacterias lácticas, principalmente *Oenococcus oeni*, transforman el ácido málico en ácido láctico, reduciendo la acidez y aportando complejidad sensorial.
- **Alteración y deterioro:** Microorganismos indeseables como *Acetobacter* y *Brettanomyces* pueden causar defectos irreversibles si no se controlan adecuadamente.
- **Influencia terroir:** La microbiota autóctona de cada región vitícola contribuye a la tipicidad y singularidad de los vinos.

CAPÍTULO 2

Levaduras del Vino

Las levaduras son los microorganismos protagonistas de la vinificación. Su capacidad de transformar los azúcares en alcohol define la esencia misma del vino, y la diversidad de especies presentes determina en gran medida su carácter organoléptico.

2.1 *Saccharomyces cerevisiae*: la levadura principal

Saccharomyces cerevisiae es considerada la levadura del vino por excelencia. Su nombre proviene del griego *sakchar* (azúcar) y *mykes* (hongo), y del latín *cerevisiae* (de la cerveza). Esta especie es responsable de la mayoría de la fermentación alcohólica en los procesos vinícolas de todo el mundo.

Características morfológicas y fisiológicas

Las células de *S. cerevisiae* son generalmente ovaladas o esféricas, con un tamaño de 5 a 12 μm de diámetro. Se reproducen principalmente por gemación, un proceso en el que una célula hija crece como una protuberancia de la célula madre antes de separarse. Esta levadura es un organismo facultativo: puede crecer tanto en condiciones aeróbicas como anaeróbicas, aunque la fermentación alcohólica propiamente dicha ocurre en ausencia de oxígeno.

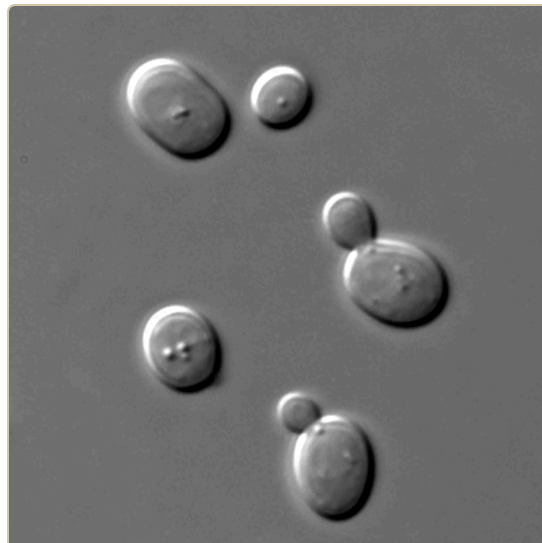


Figura 2.1 — Células de *Saccharomyces cerevisiae* observadas al microscopio. Nótese la morfología ovalada y la presencia de yemas en algunas células.

Ventajas competitivas

S. cerevisiae domina la fermentación gracias a varias ventajas competitivas frente a otros microorganismos:

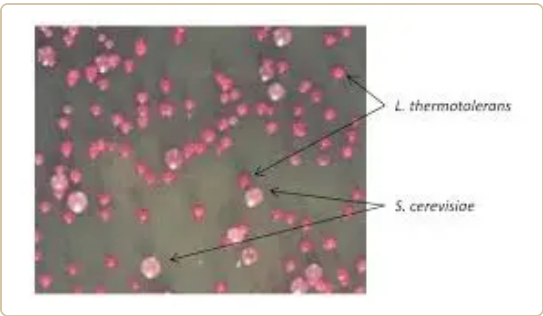
- **Tolerancia al etanol:** Puede sobrevivir a concentraciones de alcohol superiores al 15% v/v, mientras que la mayoría de las levaduras no-*Saccharomyces* mueren al superar el 4-7%.
- **Capacidad fermentativa:** Presenta una alta tasa de consumo de azúcares y producción de etanol.
- **Resistencia al SO₂:** Es más resistente al dióxido de azufre que muchas levaduras y bacterias indeseables.
- **Adaptación osmótica:** Tolera las altas concentraciones de azúcar del mosto (200-260 g/L).

Selección de cepas

En la enología moderna, se utilizan cultivos seleccionados de *S. cerevisiae* con propiedades específicas: cinética fermentativa regular, producción controlada de compuestos volátiles, baja producción de H₂S, tolerancia a bajas temperaturas y compatibilidad con la fermentación maloláctica posterior. La elección de la cepa es una de las decisiones más importantes del enólogo.

2.2 Levaduras no-*Saccharomyces*

Aunque *S. cerevisiae* es la levadura dominante durante la fermentación alcohólica, las levaduras no-*Saccharomyces* juegan un papel fundamental, especialmente en las fases iniciales de la fermentación. Estas especies, presentes de forma natural en la superficie de las uvas y en la bodega, pueden representar más del 90% de la población microbiana al inicio de la fermentación.



Principales géneros y especies

ESPECIE	CONTRIBUCIÓN AL VINO	RIESGO POTENCIAL
<i>Torulaspora delbrueckii</i>	Aumento de ésteres frutados, complejidad aromática	Fermentación lenta si actúa sola
<i>Lachancea thermotolerans</i>	Producción de ácido láctico, acidez fresca	Acidez excesiva en algunos casos
<i>Pichia kluyveri</i>	Aromas varietales, tiol volátiles	Baja tolerancia al etanol
<i>Hanseniaspora uvarum</i>	Acetato de isoamilo, ésteres	Alta producción de acetato de etilo
<i>Metschnikowia pulcherrima</i>	Reducción de alcohol, liberación de tioles	Quiescencia temprana
<i>Candida zemplinina</i>	Aromas florales, glicerol	Producción de acidez volátil

Co-inoculación y fermentaciones secuenciales

En las últimas dos décadas, la enología ha redescubierto el valor de las levaduras no-*Saccharomyces*. La estrategia de co-inoculación —la siembra simultánea de una levadura no-*Saccharomyces* con *S. cerevisiae*— permite aprovechar las cualidades aromáticas de las primeras mientras se ga-

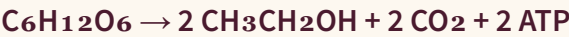
rantiza una fermentación completa gracias a la resistencia al alcohol de la segunda. Las fermentaciones secuenciales, donde se inocula la no-*Saccharomyces* y se añade *S. cerevisiae* días después, ofrecen un control aún más preciso del perfil sensorial.

Tendencia actual

Según datos de la OIV (2023), más del 35% de las bodegas en Francia, España e Italia han incorporado levaduras no-*Saccharomyces* en sus protocolos de fermentación, ya sea en co-inoculación o fermentación secuencial.

2.3 Fermentación alcohólica: bioquímica y cinética

La fermentación alcohólica es un proceso metabólico en el cual las levaduras transforman los azúcares del mosto (glucosa y fructosa) en etanol y dióxido de carbono, liberando además energía en forma de ATP. La ecuación global, descrita por Gay-Lussac, es:



Vía glucolítica (Embden-Meyerhof-Parnas)

La glucosa se metaboliza a través de la vía glucolítica en diez pasos enzimáticos. Por cada molécula de glucosa se producen dos moléculas de piruvato, con una ganancia neta de 2 ATP y 2 NADH. El piruvato es posteriormente descarboxilado por la piruvato descarboxilasa para formar acetaldehído, que es reducido a etanol por la alcohol deshidrogenasa (ADH), regenerando el NAD^+ necesario para continuar la glucólisis.

Productos secundarios de la fermentación

La fermentación alcohólica no produce únicamente etanol y CO_2 . Las levaduras generan una amplia gama de metabolitos secundarios que contribuyen de forma decisiva al aroma y sabor del vino:

METABOLITO	ORIGEN BIOQUÍMICO	CONTRIBUCIÓN SENSORIAL
Glicerol	Vía del glicerol-3-fosfato	Dulzor, untuosidad, cuerpo
Acetato de etilo	Esterificación por acetiltransferasas	Aroma frutal (frutas de hueso)
Alcoholes superiores	Catabolismo de aminoácidos (Ehrlich)	Aromas florales, especiados
Ácido succínico	Ciclo de Krebs	Acidez, salinidad, amargor
Acetaldehído	Descarboxilación del piruvato	Aroma a manzana verde, nuez
H_2S	Reducción de sulfatos	Defecto: olor a huevo podrido

Cinética de la fermentación

La fermentación alcohólica sigue una cinética que puede dividirse en tres fases:

1. **Fase de latencia:** Las levaduras se adaptan al medio (6-12 horas). Se observa una actividad lenta con escasa producción de CO₂.
2. **Fase de crecimiento exponencial:** Las levaduras se multiplican rápidamente, consumiendo azúcares a velocidad creciente. La temperatura aumenta y el desprendimiento de CO₂ es vigoroso.
3. **Fase estacionaria y declive:** El crecimiento se detiene al agotarse los nutrientes y aumentar la concentración de etanol. La velocidad de fermentación decrece hasta el agotamiento de los azúcares residuales.

Riesgo de parada fermentativa

Las fermentaciones pueden detenerse prematuramente por deficiencia nutricionales (falta de nitrógeno asimilable), temperaturas extremas, exceso de SO₂ o toxicidad del etanol. Es fundamental monitorizar la densidad y la temperatura diariamente.

CAPÍTULO 3

Bacterias Lácticas del Vino

Las bacterias lácticas representan el segundo grupo microbiano más importante en enología. Su acción sobre el ácido málico —la fermentación maloláctica— transforma la naturaleza ácida del vino joven, aportando suavidad y complejidad sensorial.

3.1 *Oenococcus oeni* y la fermentación maloláctica

Oenococcus oeni (anteriormente clasificado como *Leuconostoc oenos*) es la bacteria láctica más importante en enología y la principal responsable de la fermentación maloláctica (FML). Este microorganismo fue aislado por primera vez en vino por los investigadores franceses en la década de 1940, y su papel fue definitivamente establecido por la investigadora Aline Lonvaud-Funel en las décadas de 1970 y 1980.



Figura 3.1 — Bacterias de *Oenococcus oeni* observadas al microscopio. Se aprecian como cocos en cadenas sobre un sustrato poroso.

Morfología y fisiología

O. oeni es un coco Gram-positivo que se presenta frecuentemente en pares o cadenas cortas. Es microaerófilo, acidófilo y tolera concentraciones de etanol de hasta el 14% v/v. Su temperatura óptima de crecimiento se sitúa entre 18 y 22°C, y su pH óptimo alrededor de 4,8, aunque puede crecer a pH tan bajo como 3,0, lo que le confiere una ventaja decisiva en el entorno del vino.

La reacción maloláctica

La FML consiste en la descarboxilación del ácido málico (dicarboxílico) en ácido láctico (monocarboxílico) mediante la enzima maloláctica (MLE):



Esta transformación tiene múltiples consecuencias en el vino:

- **Reducción de la acidez total:** La pérdida de un grupo carboxílico reduce la acidez titulable en aproximadamente 1-3 g/L (expresados en ácido tartárico).
- **Estabilización microbiológica:** Al consumir el ácido málico, un sustrato fácilmente metabolizable, se reduce el riesgo de alteraciones posteriores.
- **Modificación del perfil sensorial:** Surgen notas de mantequilla, avellana y frutos secos debidas a la producción de diacetilo y otros metabolitos.

- **Producción de bacteriocinas:** Algunas cepas producen compuestos antimicrobianos que inhiben a bacterias indeseables.

Cuándo realizar la FML

La FML es deseable en la mayoría de los vinos tintos y en algunos blancos (como los Chardonnay con crianza), donde aporta complejidad y suavidad. Sin embargo, no es apropiada para vinos blancos frescos y afrutados donde se busca preservar la acidez málica como atributo de frescura.

3.2 Lactobacillus y Pediococcus

Además de *Oenococcus*, otros géneros de bacterias lácticas pueden estar presentes en el vino, con efectos variables según la especie y las condiciones.

Género Lactobacillus

Los lactobacilos son bacilos Gram-positivos, homofermentativos o heterofermentativos, que pueden encontrarse tanto en el mosto como en el vino. Algunas especies son beneficiosas en las fases iniciales, mientras que otras pueden causar alteraciones graves:

- *Lactobacillus plantarum*: Puede realizar la FML de manera eficiente y, en algunos casos, se utiliza como cultivo iniciador alternativo a *O. oeni*. Es homofermentativo, por lo que produce menos acidez volátil.
- *Lactobacillus brevis*: Heterofermentativo, puede producir acidez volátil (acetato) y manitol a partir de la fructosa, causando el defecto conocido como «vino mannitol».
- *Lactobacillus hilgardii*: Asociado a vinos con alto pH, puede producir aminas biógenas y cantidades excesivas de diacetilo.

Género Pediococcus

Los pediococos son cocos Gram-positivos que se disponen en tétradas (grupos de cuatro células). *Pediococcus damnosus* es la especie más relevante en enología y está considerada como una bacteria de alteración, especialmente en vinos con pH elevado (>3.5). Produce:

- **Exopolisacáridos**: Causan el defecto de «enfriamiento» (graisse), que da al vino una textura viscosa y desagradable.
- **Aminas biógenas**: Histamina, tiramina y putrescina, compuestos con potenciales efectos negativos sobre la salud del consumidor.
- **Diacetilo excesivo**: Confiere al vino un aroma excesivamente mantecoso que puede resultar desagradable.

⚠ Aminas biógenas

La histamina producida por bacterias lácticas puede provocar reacciones adversas en consumidores sensibles: cefaleas, rubor, hipotensión. La legislación de la Unión Europea recomienda límites máximos de histamina en vino, y varios países han establecido valores máximos entre 2 y 10 mg/L.

3.3 Control de la fermentación maloláctica

El control de la FML es una de las tareas críticas del enólogo. Existen dos enfoques fundamentales:

Cuando se desea la FML:

- Inoculación con cultivos seleccionados de *O. oeni* tras la fermentación alcohólica (o en co-inoculación simultánea).
- Mantener la temperatura entre 18-22°C.
- Evitar adiciones excesivas de SO₂ (las dosis superiores a 30 mg/L de SO₂ libre inhiben *O. oeni*).
- Monitorizar la desaparición del ácido málico mediante cromatografía o enzimática.

Cuando se desea evitar la FML:

- Adición de SO₂ tras la fermentación alcohólica (30-40 mg/L de SO₂ libre).
- Descenso rápido de la temperatura (<10°C).
- Filtración estéril antes del embotellado.
- Adición de lisozima (actúa contra bacterias Gram-positivas).

CAPÍTULO 4

Microorganismos de Alteración

No todos los microorganismos contribuyen positivamente al vino. Ciertas especies pueden provocar defectos sensoriales graves e irreversibles que devalúan completamente el producto. Conocer estos agentes de alteración es esencial para prevenir su aparición y proteger la calidad del vino.

4.1 *Brettanomyces* / *Dekkera*



Figura 4.1 — Micrografía de *Brettanomyces* mostrando hifas y conidios característicos de su morfología filamentosa.

Brettanomyces (forma teleomorfa: *Dekkera*) es probablemente el microorganismo de alteración más temido en la industria vinícola mundial. Esta levadura contaminante es capaz de crecer en condiciones extremas: baja disponibilidad de nutrientes, altas concentraciones de etanol, presencia de SO₂ y baja temperatura, lo que la hace particularmente resistente a las prácticas enológicas habituales.

Especies relevantes

Las dos especies principales encontradas en vino son *Brettanomyces bruxellensis* (sinónimo: *Dekkera bruxellensis*) y, con menor frecuencia, *Brettanomyces anomalus*. *B. bruxellensis* es la especie predominante y la más asociada a los defectos organolépticos en vinos tintos envejecidos en bodega.

Metabolitos de alteración

Brettanomyces produce principalmente dos compuestos fenólicos volátiles responsables del defecto conocido como «Brett»:

- **4-etilfenol (4-EP):** Aporta aromas a establo, caballo, sudor, fenol y barniz. Umbral de percepción: 140-620 µg/L según la matriz del vino.
- **4-etilguayacol (4-EG):** Aporta aromas a ahumado, especias, clavo, medicina. Umbral de percepción: 35-110 µg/L.

Estos compuestos se forman a partir de la descarboxilación de los ácidos hidroxycinámicos presentes de forma natural en el vino (ácido p-cumárico → 4-EP; ácido ferúlico → 4-EG) mediante las enzimas hidroxycinamato descarboxilasa (HCDC) y vinilfenol reductasa (VPR).

Ecología en la bodega

Brettanomyces se localiza preferentemente en las bodegas de roble, donde encuentra refugio en los poros de la madera y acceso a los compuestos fenólicos y al oxígeno residual. Una bodega contaminada puede contener entre 10³ y 10⁶ UFC/cm² de *Brettanomyces* en su interior. La contaminación

se propaga rápidamente de barrica a barrica a través de equipos compartidos, trasiegos y el personal de bodega.

 Dato curioso

Aunque *Brettanomyces* es considerado un defecto en la mayoría de los vinos, en ciertos estilos de cerveza belga (Lambic, Gueuze) es un microorganismo deseado y esencial para el perfil sensorial característico.

4.2 Acetobacter y las bacterias acéticas

Las bacterias acéticas son microorganismos aeróbicos estrictos que oxidan el etanol en ácido acético, causando el defecto conocido como «picado acético» o «avinagramiento». Este es uno de los defectos más antiguos y reconocibles del vino, descrito ya por los romanos y griegos antiguos.



Figura 4.2 — Micrografía de *Acetobacter* mostrando las estructuras filamentosas características teñidas de rojo.

Principales géneros

Los géneros más relevantes en enología son *Acetobacter* y *Gluconobacter*, ambos pertenecientes a la familia Acetobacteraceae:

- *Acetobacter aceti*: La especie más común en vinos picados. Oxida el etanol a ácido acético y puede seguir oxidando hasta CO_2 y H_2O (sobreoxidación).
- *Acetobacter pasteurianus*: Frecuente en vinos con baja concentración de alcohol y presencia de oxígeno.
- *Gluconobacter oxydans*: Presente en uvas dañadas y mostos; oxida la glucosa a ácido glucónico, aumentando la acidez volátil.

Condiciones de desarrollo

Las bacterias acéticas requieren oxígeno para crecer, lo que las hace especialmente peligrosas en las siguientes situaciones:

- Trasiegos descuidados que introducen aire en el vino.
- Barricas y depósitos mal llenados (espacio de cabeza con aire).
- Vendimias dañadas por podredumbre (*Botrytis*), donde las bacterias ya se han multiplicado en la uva.
- Almacenamiento prolongado a temperaturas elevadas.

Efectos en el vino

La producción de ácido acético aumenta la acidez volátil, parámetro que en la mayoría de las legislaciones vinícolas tiene un límite legal (generalmente 1.0-1.2 g/L en vinos tintos, 1.0-1.08 g/L en

blancos). Valores superiores confieren al vino un aroma punzante a vinagre y un sabor agrio y desequilibrado. Además, el ácido acético reacciona con el etanol para formar acetato de etilo, que aporta un aroma a esmalte de uñas o quitaesmalte.

⚠ Límites legales de acidez volátil

La OIV recomienda un máximo de 1.2 g/L de acidez volátil (expresada en ácido acético) para vinos tintos y 1.08 g/L para vinos blancos y rosados. Superar estos valores puede hacer que el vino sea declarado no apto para el consumo.

4.3 Prevención y estrategias de control

La prevención de las alteraciones microbianas se basa en una combinación de buenas prácticas enológicas, higiene rigurosa y controles analíticos sistemáticos. Las estrategias principales son:

Medidas preventivas generales

- Protección frente al oxígeno:** Mantener los depósitos llenos (topping-up), uso de gases inertes (N₂, CO₂, Ar) para proteger los espacios de cabeza, y evitar trasiegos aireados.
- Gestión del SO₂:** Adiciones oportunas y calculadas de dióxido de azufre. Mantener niveles de SO₂ libre adecuados según el pH del vino (generalmente 0.8-1.0 mg/L de SO₂ molecular).
- Control de temperatura:** Almacenar los vinos a temperaturas inferiores a 15°C para ralentizar el metabolismo microbiano.
- Higiene de barricas:** Limpieza y desinfección regular de las barricas. Uso de agua caliente (80-85°C) o vapor, y renovación periódica del parque de barricas.
- Análisis microbiológico periódico:** Recuentos de levaduras y bacterias, detección de *Brettanomyces* mediante PCR en tiempo real.

Control específico de Brettanomyces

MÉTODO	MECANISMO	EFICACIA
SO ₂ (30-40 mg/L libre)	Inhibición enzimática	Preventiva, no erradicante
DMDC (dimetil dicarbonato)	Inactivación enzimática irreversible	Alta, pero solo al embotellar
Lisozima	Hidrólisis de pared celular	Baja contra Brettanomyces
Filtración estéril (0.45 µm)	Retención física	Alta, pero puede afectar al vino
Chitosano (Kecharm)	Unión a pared celular, floculación	Buena, producto natural autorizado
Ozonificación de barricas	Oxidación celular letal	Eficaz en barricas vacías

Control de bacterias acéticas

La estrategia más eficaz contra las bacterias acéticas es la prevención de la exposición al oxígeno. Una vez que el vino ha sido picado, la corrección es muy limitada: las técnicas de desacidificación y

mezcla pueden enmascarar parcialmente el defecto, pero el aroma a vinagre es difícil de eliminar completamente. En casos graves, el vino debe ser destilado o desnaturalizado.

«En microbiología enológica, la prevención es siempre más eficaz y económica que la corrección. Un vino bien protegido es un vino bien hecho.»

— Principio fundamental de la enología moderna

CAPÍTULO 5

Control Microbiológico en la Bodega

La gestión microbiológica en la bodega requiere un enfoque integral que combine la higiene, la monitorización analítica, las tecnologías de esterilización y el conocimiento de la ecología microbiana para garantizar la estabilidad y calidad del producto final.

5.1 Filtración y esterilización



Figura 5.1 — Equipo de filtración por placas utilizado en bodega para la clarificación y estabilización microbiológica del vino.

La filtración es una de las operaciones unitarias más importantes en la estabilización microbiológica del vino. Consiste en la separación física de los microorganismos y las partículas en suspensión mediante un medio poroso que retiene las células mientras permite el paso del líquido.

Tipos de filtración enológica

TIPO	POROSIDAD	OBJETIVO
Filtración grosera (tierra de diatomeas)	5-20 μm	Eliminación de lías gruesas y partículas
Filtración por placas	0.5-5 μm	Clarificación, reducción parcial de carga microbiana
Filtración tangencial (ultrafiltración)	0.02-0.2 μm	Clarificación y estabilización sin filtrado poroso
Filtración estéril (membrana)	0.45 μm	Eliminación completa de levaduras y bacterias

La filtración estéril

La filtración estéril con membranas de 0.45 μm (o preferiblemente 0.22 μm para máxima seguridad) es el método más eficaz para eliminar microorganismos viables del vino antes del embotellado. Esta técnica retiene tanto levaduras (tamaño típico: 5-10 μm) como bacterias (0.5-2 μm), garantizando la estabilidad microbiológica a largo plazo.

Otros métodos de esterilización

- **Tratamiento térmico (flash-pasteurización):** Calentamiento breve del vino a 72-85°C durante 15-30 segundos. Eficaz pero puede alterar el perfil aromático.

- **DMDC (dimetil dicarbonato):** Aditivo químico que inactiva microorganismos al contacto y se hidroliza rápidamente en metanol y CO₂. Autorizado por la OIV (resolución OIV-OENO 578-2017) hasta 200 mg/L.
- **Sorbatos:** El sorbato de potasio (E-202) inhibe la multiplicación de levaduras, pero no es eficaz contra bacterias. Dosis habituales: 200-300 mg/L.

5.2 Análisis microbiológico: técnicas clásicas y moleculares

El análisis microbiológico del vino permite detectar, cuantificar e identificar los microorganismos presentes en cada etapa del proceso. Las técnicas se dividen en métodos clásicos (basados en cultivo) y métodos moleculares (basados en ADN).

Técnicas clásicas de cultivo

- **Recuento en placa:** Siembra de diluciones del vino en medios de cultivo selectivos. Para levaduras: medio YPD o WL; para bacterias lácticas: medio MRS o TOM; para *Brettanomyces*: medio DBDM. Los resultados se expresan en UFC/mL y se obtienen tras 3-7 días de incubación.
- **Microscopía directa:** Conteo en cámara de Thoma o Neubauer. Rápido pero con límite de detección de $\sim 10^4$ células/mL y sin capacidad de identificación específica.
- **Most probable number (MPN):** Método estadístico para recuentos bajos, útil para detectar contaminaciones iniciales.

Técnicas moleculares

Las técnicas moleculares han revolucionado el análisis microbiológico del vino, permitiendo detecciones más rápidas, sensibles y específicas:

TÉCNICA	PRINCIPIO	VENTAJAS	LÍMITE DE DETECCIÓN
PCR convencional	Amplificación de ADN específico	Identificación precisa	10^2 - 10^3 UFC/mL
qPCR (tiempo real)	Cuantificación por fluorescencia	Rápida (4-6h), cuantitativa	10 - 10^2 UFC/mL
DGGE/TGGE	Separación por desnaturalización	Perfil de comunidad microbiana	Cualitativa
Secuenciación NGS (metagenómica)	Secuenciación masiva	Detección de toda la microbiota	Variable
Flow cytometry	Conteo y clasificación por fluorescencia	Rápida, cuantitativa	10^2 UFC/mL

Protocolo recomendado de monitorización

Programa mínimo de análisis microbiológico

Antes de fermentación: Recuento total de levaduras y bacterias en mosto.

Durante FA: Densidad diaria + recuento de levaduras si se detectan anomalías.

Post-FA / Pre-FML: Análisis de ácido málico + recuento de BAL.

Post-FML: Verificación de ácido málico residual + detección de *Brettanomyces* por qPCR.

Pre-embotellado: Recuento en membrana filtrante (0.45 µm) + acidez volátil.

5.3 Buenas prácticas de higiene

La higiene es el pilar fundamental sobre el que se sostiene la calidad microbiológica del vino. Sin unas prácticas de limpieza y desinfección adecuadas, ninguna técnica de control —por sofisticada que sea— puede garantizar la estabilidad del producto.

Protocolo de limpieza y desinfección

Un protocolo completo debe incluir las siguientes etapas, siempre en este orden:

1. **Preenjuague:** Eliminación de residuos gruesos con agua a presión.
2. **Limpieza alcalina:** Uso de sosa cáustica (NaOH 1-2%) o detergentes alcalinos para eliminar materia orgánica y depósitos minerales.
3. **Aclarado:** Eliminación completa de residuos de detergente.
4. **Desinfección:** Aplicación de agentes desinfectantes (ácido peracético 0.5-1%, ozono, vapor, SO₂ en solución).
5. **Aclarado final:** Enjuague con agua potable para eliminar residuos del desinfectante.

Puntos críticos de contaminación

SUPERFICIE / EQUIPO	RIESGO PRINCIPAL	FRECUENCIA DE LIMPIEZA
Barricas de roble	<i>Brettanomyces</i> , bacterias acéticas	Tras cada vaciado
Depósitos de acero inoxidable	Biofilm generalista	Tras cada vaciado
Mangueras y tuberías	Biofilm, <i>Brettanomyces</i>	Después de cada uso
Bombas y válvulas	Zonas de difícil acceso, biofilm	Después de cada uso
Línea de embotellado	Contaminación cruzada	Diaria + CIP

El problema de los biofilms

Los biofilms son comunidades microbianas adheridas a superficies, protegidas por una matriz de exopolisacáridos que las hace hasta 1000 veces más resistentes a los desinfectantes que las células planctónicas. En las bodegas, los biofilms de *Brettanomyces* y bacterias lácticas pueden persistir en las juntas de las barricas, las esquinas de los depósitos y las conexiones de mangueras, actuando como reservorios de contaminación recurrente.

⚠ La prevención comienza en el viñedo

La calidad microbiológica del vino no depende solo de lo que ocurre en la bodega. Uvas dañadas por podredumbre (*Botrytis cinerea*), enfermedades fúngicas o vendimias tardías con alta carga microbiana pueden comprometer la fermentación desde el inicio. La selección en el viñedo y la rapidez en el transporte y procesado de la uva son igualmente fundamentales.

Referencias Bibliográficas

Las siguientes referencias han sido verificadas y corresponden a publicaciones científicas, libros de referencia y documentos oficiales del ámbito de la microbiología enológica.

- [1] Ribéreau-Gayon, P., Dubourdieu, D., Donèche, B., & Lonvaud, A. (2006). *Handbook of Enology, Volume 1: The Microbiology of Wine and Vinifications* (2nd ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0-470-01034-1.
- [2] Lonvaud-Funel, A. (1999). Lactic acid bacteria in the quality improvement and depreciation of wine. *Antonie van Leeuwenhoek*, 76(1-4), 317-331. <https://doi.org/10.1023/A:1002088931106>
- [3] Chatonnet, P., Dubourdieu, D., & Boidron, J.N. (1995). The influence of *Brettanomyces/Dekkera* sp. yeasts and lactic acid bacteria on the ethylphenol content of red wines. *American Journal of Enology and Viticulture*, 46(4), 463-468.
- [4] Pretorius, I.S. (2000). Tailoring wine yeast for the new millennium: novel approaches to the ancient art of winemaking. *Yeast*, 16(8), 675-729. [https://doi.org/10.1002/1097-0061\(20000615\)16:8<675::AID-YEA585>3.0.CO;2-B](https://doi.org/10.1002/1097-0061(20000615)16:8<675::AID-YEA585>3.0.CO;2-B)
- [5] Ciani, M., Comitini, F., Mannazzu, I., & Domizio, P. (2010). Controlled mixed culture fermentation: a new perspective on the use of non-*Saccharomyces* yeasts in winemaking. *FEMS Yeast Research*, 10(2), 123-133. <https://doi.org/10.1111/j.1567-1364.2009.00579.x>
- [6] Bartowsky, E.J. (2009). Bacterial spoilage of wine and approaches to minimize it. *Letters in Applied Microbiology*, 48(2), 149-156. <https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2008.02505.x>
- [7] OIV (2023). *Compendium of International Methods of Wine and Must Analysis*. Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, Paris.
- [8] OIV-OENO 578-2017. *Treatment of wine with dimethyl dicarbonate (DMDC)*. Resolution of the International Organisation of Vine and Wine.
- [9] Renouf, V., Claisse, O., & Lonvaud-Funel, A. (2007). Inventory and monitoring of wine microbial consortia. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 75(1), 149-164. <https://doi.org/10.1007/s00253-006-0798-3>
- [10] Louw, L., Tredoux, A.G.J., van Rensburg, P., & Viljoen-Bloom, M. (2010). Winemaking with *Torulaspora delbrueckii*: the effect of strain, inoculation time and oxygen on volatile aroma compounds. *South African Journal of Enology and Viticulture*, 31(2), 142-151.
- [11] Vilela, A. (2019). *Lachancea thermotolerans*, the non-*Saccharomyces* yeast that reduces the volatile acidity of wines by consuming the acetic acid. *Fermentation*, 5(3), 71. <https://doi.org/10.3390/fermentation5030071>
- [12] Du Toit, W.J., Pretorius, I.S., & Lonvaud-Funel, A. (2005). The effect of sulphur dioxide and oxygen on the viability and culturability of a strain of *Acetobacter pasteurianus* and a strain of *Brettanomyces bruxellensis* isolated from wine. *Journal of Applied Microbiology*, 98(4), 862-871. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2004.02549.x>
- [13] Millet, V., & Lonvaud-Funel, A. (2000). The viable but non-culturable state of wine micro-organisms during storage. *Letters in Applied Microbiology*, 30(2), 136-141. <https://doi.org/10.1046/j.1472-765x.2000.00684.x>
- [14] Pastor Prado, M. (2012). *Microbiología del vino* (3ª ed.). Ediciones Mundi-Prensa. ISBN: 978-84-8476-424-6.

- [15] Suárez-Lepe, J.A., & Morata, A. (2012). New trends in yeast selection for winemaking. *Trends in Food Science & Technology*, 23(1), 39-50. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2011.07.004>

-
- [16] Guerrini, L., Masella, P., Spinelli, S., & Parenti, A. (2018). Microbiological quality of wine: monitoring populations of lactic acid bacteria and *Brettanomyces* in a winery. *Annals of Microbiology*, 68(5), 287-297. <https://doi.org/10.1007/s13213-018-1338-1>
- [17] Petrovic, G., Aleixandre-Tudo, J.L., & du Toit, W. (2020). Occurrence of *Brettanomyces bruxellensis* in the South African wine industry. *South African Journal of Enology and Viticulture*, 41(1), 1-11.
- [18] Fabrice, T., & Coton, E. (2020). Wine microorganisms and their use in the biotechnological era. *Frontiers in Microbiology*, 11, 1664. <https://doi.org/10.3389/fmic.2020.01664>
- [19] Joyeux, A., Lafon-Lafourcade, S., & Ribéreau-Gayon, P. (1984). Evolution of acetic acid bacteria during fermentation and storage of wine. *Applied and Environmental Microbiology*, 48(1), 153-156.
- [20] Malolactic fermentation in wine. OIV Technical Standards and Documents. Disponible en: <https://www.oiv.int/>
-

Fin del documento